

5
MO

Numerikus sorozatok II

Matematika G1 – Sorozatok

Utoljára frissítve: 2026. október 04.

5.1. Konvergencia a definíció alapján

a) Legyen

$$a_n = \frac{2n+5}{n-1}.$$

A számláló és a nevező legmagasabb fokú tagjainak együtthatóiból sejthető, hogy $a_n \rightarrow 2$. Ezt a definícióval is igazoljuk:

$$|a_n - 2| = \left| \frac{2n+5-2(n-1)}{n-1} \right| = \frac{7}{n-1} \quad (n > 1).$$

Adott $\varepsilon > 0$ esetén a

$$\frac{7}{n-1} < \varepsilon$$

egyenlőtlenség teljesül, ha $n > 1 + 7/\varepsilon$. Választhatjuk tehát

$$N(\varepsilon) = \left\lceil 1 + \frac{7}{\varepsilon} \right\rceil.$$

Az $\varepsilon = 10^{-6}$ értékhez például $N = 7\,000\,001$ megfelelő. Ekkor $n > N$ esetén $|a_n - 2| < 10^{-6}$, vagyis

$$\boxed{a_n \rightarrow 2}.$$

b) Legyen

$$b_n = \frac{2n+3\sqrt{n}}{3n+1}.$$

A várható határérték $2/3$, és

$$\begin{aligned} \left| b_n - \frac{2}{3} \right| &= \left| \frac{3(2n+3\sqrt{n}) - 2(3n+1)}{3(3n+1)} \right| \\ &= \frac{9\sqrt{n}-2}{9n+3} < \frac{9\sqrt{n}}{9n} = \frac{1}{\sqrt{n}} \quad (n \geq 1). \end{aligned}$$

Ezért elég $n > 1/\varepsilon^2$ -et megkövetelni. Az $\varepsilon = 10^{-3}$ értékhez például $N = 1\,000\,000$ választható. (Ez egyszerű, biztonságos választás; nem a legkisebb lehetséges küszöb.) Így

$$\boxed{b_n \rightarrow \frac{2}{3}}.$$

5.2. Torlódási pontok

a) Írjuk a sorozatot két tényező szorzataként:

$$a_n = \frac{(\sqrt{n^2 + 1} + n)^2}{\underbrace{\sqrt[3]{n^6 + 1}}_{u_n}} \cos \frac{n\pi}{3}.$$

Az első tényezőt n^2 -tel normálva kapjuk, hogy

$$u_n = \frac{(\sqrt{1 + 1/n^2} + 1)^2}{\sqrt[3]{1 + 1/n^6}} \rightarrow 4.$$

A második tényező 6-periodikus. Az n maradéka szerint:

$$\cos \frac{n\pi}{3} \in \left\{1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -1\right\},$$

és mind a négy érték végtelen sokszor előfordul. Az egyes maradékosztályokhoz tartozó részsorozatok határértékei tehát 4, 2, -2 és -4 . Más torlódási pont nincs, mert minden index a hat maradékosztály egyikébe tartozik. Így

$$T(a_n) = \{-4, -2, 2, 4\}.$$

b) Egyszerűsítés után

$$b_n = \frac{(-1)^n + 2}{3} \sin \frac{2n\pi}{3}.$$

Az első tényező páros n esetén 1, páratlan n esetén $1/3$; a szinuszos tényező pedig 3-periodikusan a $\sqrt{3}/2$, $-\sqrt{3}/2$, 0 értékeket veszi fel. A teljes sorozat ezért 6-periodikus. A hat maradékosztály értékei rendre

$$\frac{\sqrt{3}}{6}, \quad -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad 0, \quad \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad -\frac{\sqrt{3}}{6}, \quad 0.$$

Mivel egy periodikus sorozat minden, a periódusban előforduló értéke torlódási pont,

$$T(b_n) = \left\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{6}, 0, \frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right\}.$$

5.3. Monotonitás és korlátosság

a) Legyen

$$a_n = \frac{2n^2 + 1}{n^2 - n + 1}.$$

A szomszédos tagok különbsége

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \frac{2n^2 + 4n + 3}{n^2 + n + 1} - \frac{2n^2 + 1}{n^2 - n + 1} \\ &= \frac{2(1 - n^2)}{(n^2 + n + 1)(n^2 - n + 1)}. \end{aligned}$$

A nevező pozitív. $n = 1$ esetén a különbség nulla, $n \geq 2$ esetén negatív. Tehát $a_1 = a_2 = 3$, majd a sorozat szigorúan csökken. Továbbá

$$a_n - 2 = \frac{2n - 1}{n^2 - n + 1} > 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2.$$

Következésképpen

$$2 < a_n \leq 3,$$

vagyis a sorozat korlátos, és $a_n \rightarrow 2$.

b) Legyen $b_n = n^5/n!$. A hányadosvizsgálat:

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{(n+1)^4}{n^5}.$$

Az első három hányados 16, 81/32, illetve 256/243, tehát a sorozat b_1 -től b_4 -ig nő. Ha $n \geq 4$, akkor

$$\frac{(n+1)^4}{n^5} = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^4 \leq \frac{1}{4} \left(\frac{5}{4}\right)^4 = \frac{625}{1024} < 1,$$

ezért b_4 után szigorúan csökken. A teljes sorozat tehát nem monoton, de pozitív és a maximuma

$$b_4 = \frac{4^5}{4!} = \frac{128}{3}.$$

A fenti becslésből $b_{n+1} \leq (625/1024)b_n$ következik $n \geq 4$ esetén, így a farokrész egy nullához tartó mértani sorozattal becsülhető. Ezért

$$0 < b_n \leq \frac{128}{3}, \quad b_n \rightarrow 0.$$

5.4. Lineáris rekurzió

A rekurzió ismételt alkalmazásával

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Ez egy véges mértani összeg, ezért

$$a_n = \frac{1 - (1/2)^n}{1 - 1/2} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}.$$

Az explicit alakból azonnal látszik, hogy a sorozat szigorúan növekvő, $1 \leq a_n < 2$, és

$$a_n \rightarrow 2.$$

5.5. Gyökös rekurzió

Legyen $a_1 = 1$ és $a_n = \sqrt{1 + a_{n-1}}$. Jelölje

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2},$$

ekkor $\varphi^2 = 1 + \varphi$.

Először belátjuk indukcióval, hogy $1 \leq a_n < \varphi$. Ez $n = 1$ -re igaz. Ha $a_n < \varphi$, akkor a gyökfüggvény szigorú monotonitása miatt

$$a_{n+1} = \sqrt{1 + a_n} < \sqrt{1 + \varphi} = \varphi.$$

Az alsó korlát is nyilvánvaló, így az indukció teljes.

A növekedést szintén indukcióval igazoljuk. $a_2 = \sqrt{2} > a_1$. Ha $a_n > a_{n-1}$, akkor

$$a_{n+1} = \sqrt{1 + a_n} > \sqrt{1 + a_{n-1}} = a_n.$$

Tehát (a_n) növekvő és felülről korlátos, ezért konvergens. Ha a határértéke A , akkor a gyökfüggvény folytonossága miatt

$$A = \sqrt{1 + A}, \quad A^2 - A - 1 = 0.$$

Mivel $A \geq 1$, csak a pozitív gyök jöhet szóba:

$$a_n \longrightarrow \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

5.6. Komplex sorozatok

Komplex sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha a valós és a képzetes része is konvergens; ekvivalensen a különbség abszolút értéke nullához tart.

a) n^2 -tel osztva

$$\frac{n^2 - i(n^2 - 1)}{n^2 - i} = \frac{1 - i + i/n^2}{1 - i/n^2} \longrightarrow \boxed{1 - i}.$$

b) A háromszög-egyenlőtlenségből

$$\left| \frac{i^n}{3^n + i^n} \right| \leq \frac{|i^n|}{3^n - |i^n|} = \frac{1}{3^n - 1} \longrightarrow 0.$$

Ezért

$$\boxed{\frac{i^n}{3^n + i^n} \longrightarrow 0}.$$

c)

$$|(1 - i)^n| = |1 - i|^n = (\sqrt{2})^n \longrightarrow \infty.$$

Egy konvergens komplex sorozat szükségképpen korlátos, ez a sorozat viszont nem az. Tehát

$$\boxed{((1 - i)^n) \text{ divergens}}.$$

5.7. Egy hatványegyenlőtlenség

Az állítás $n \geq 3$ esetén ekvivalens a

$$n \geq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

egyenlőtlenséggel. A binomiális tétel szerint

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k! n^k} \\ &\leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} < 3 \leq n. \end{aligned}$$

Itt az utolsó szigorú becsléshez felhasználtuk, hogy $k! \geq 2^{k-1}$ $k \geq 2$ esetén, és legalább egy helyen szigorú az egyenlőtlenség. Ezzel

$$\boxed{n^{n+1} \geq (n+1)^n \quad (n \geq 3)}.$$

5.8. Binomiális együtthatók hányadosa

A sorozat $n \geq 3$ esetén értelmezett, és

$$a_n = \frac{\binom{n}{2}}{\binom{n}{3}} = \frac{n!}{(n-2)!2!} \frac{(n-3)!3!}{n!} = \frac{3}{n-2}.$$

Innen

$$a_{n+1} - a_n = \frac{3}{n-1} - \frac{3}{n-2} = -\frac{3}{(n-1)(n-2)} < 0,$$

tehát a sorozat szigorúan csökken. Továbbá

$$\boxed{0 < a_n \leq 3, \quad a_n \longrightarrow 0}.$$